目录

1. 概述与架构 1

2. 面对面支付流程 2

3. 认证与终端管理 7

4. 核心支付流程 10

5. 美国特定工作流程：小费与分次付款 21

面对面支付 API 集成指南

欢迎使用面对面支付 API 集成指南。本文档概述了构建无缝、安全的商户面对面（持卡人当面）支付体验所需的一切内容。

1. 概述与架构

本系统采用**半集成架构**。与信用卡数据流经销售点（POS）软件的传统系统不同，本系统将敏感数据完全隔离在 POS 之外。

- **工作原理：** 您的 POS 软件向支付 API 发送支付请求（金额、交易类型）。API 将其路由到实体支付终端。终端读取卡片、加密数据，并直接发送到处理器。
- **优势：** 这种方法大幅降低了商户的 PCI-DSS 合规范围，因为 POS 软件永远不会接触未加密的主账号（PAN）。

环境

- **沙盒环境：** `https://triposcert.vantiv.com`

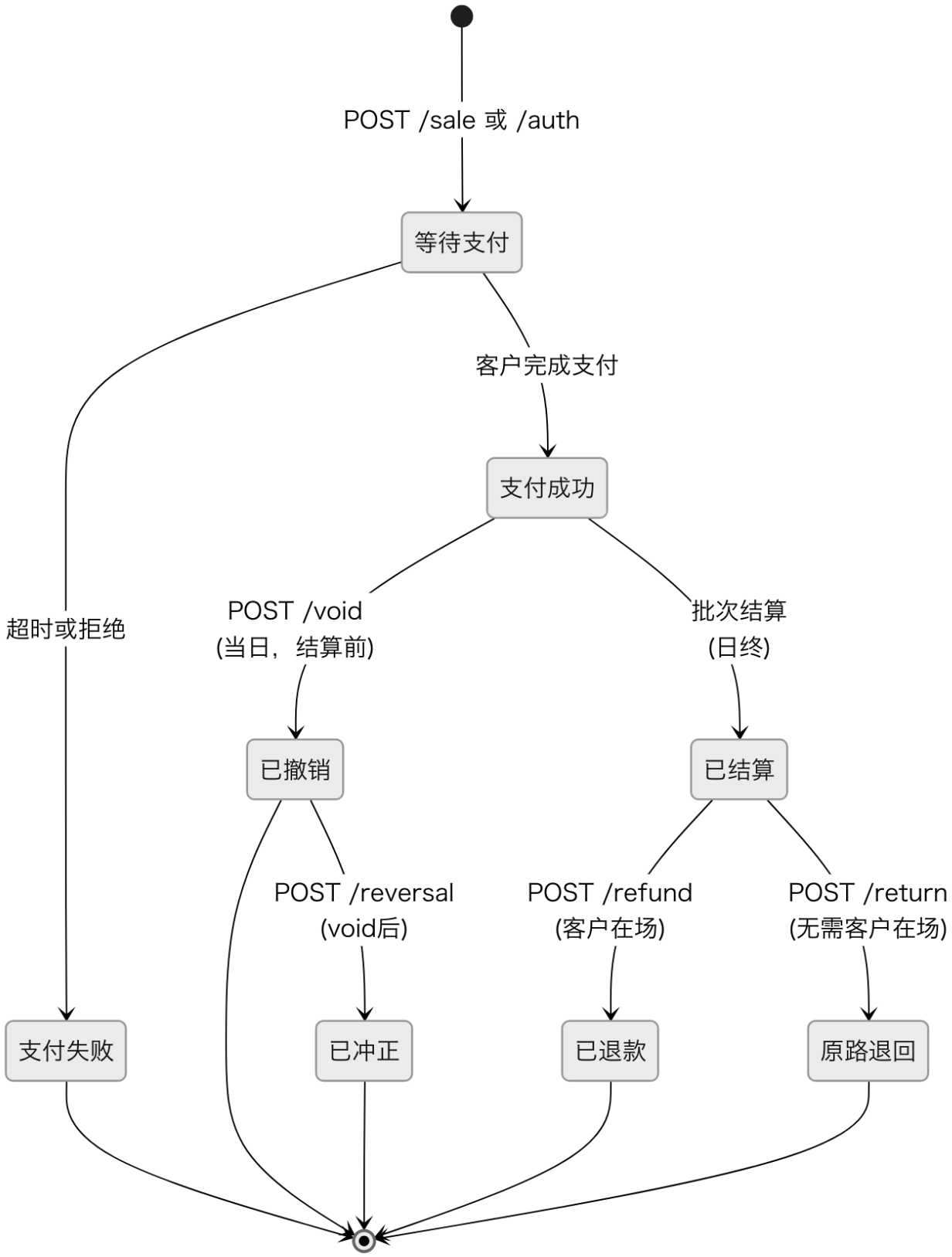
关键要求

- **Authorization 请求头：** `Version=1.0`
- **ReferenceNumber：** 必填，唯一数字 ≤16 位
- **TicketNumber：** 交换所需，唯一数字 ≤6 位
- **格式：** 仅 JSON
- **处理：** 每个终端串行处理 - 无并发请求
- **响应检查：** 先检查 HTTP 状态，再检查系统状态码

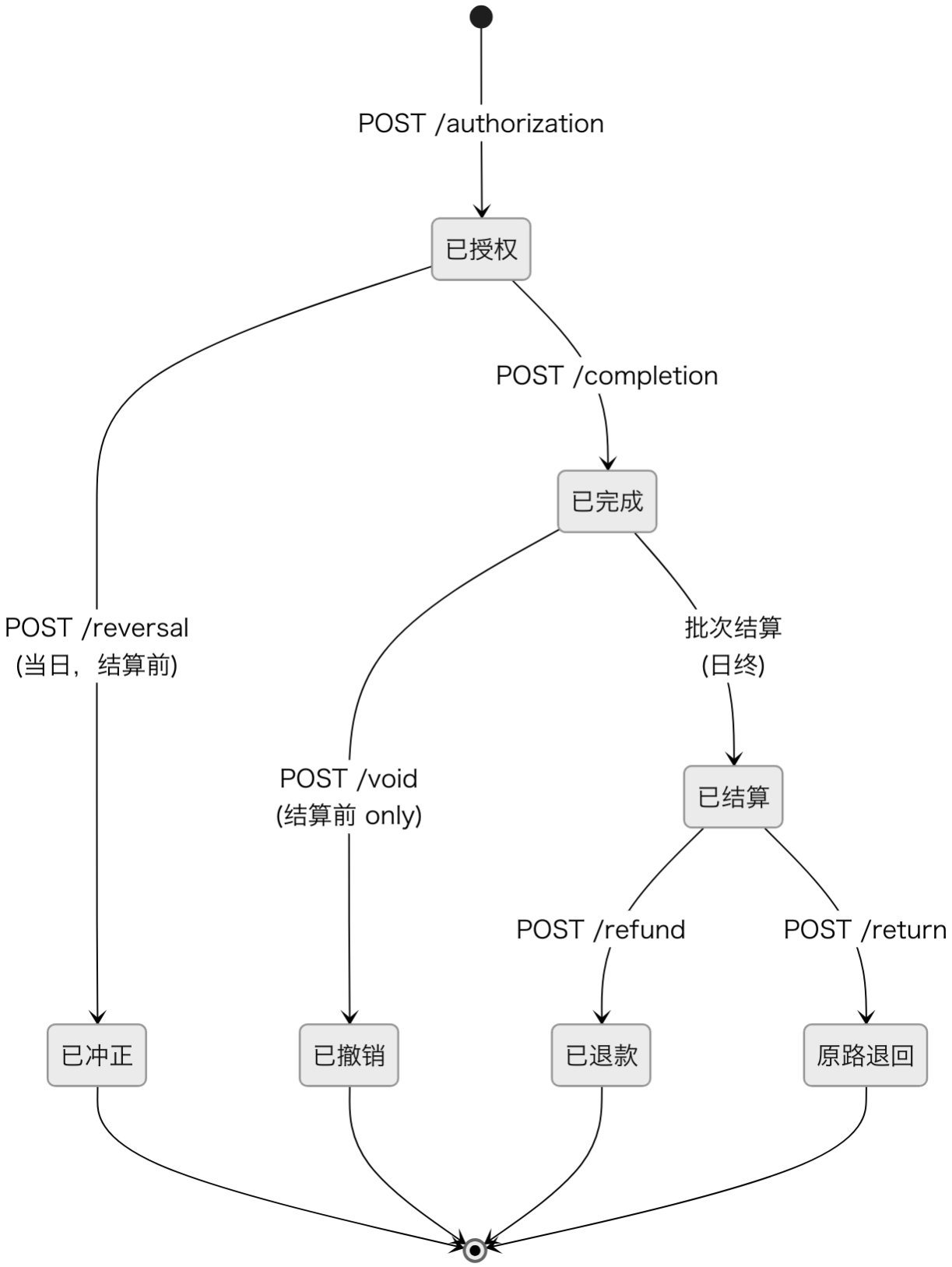
2. 面对面支付流程

如果您习惯电子商务在线支付，面对面支付需要稍微转变思维。持卡人当面交易是**异步的**，严重依赖实体硬件交互。

支付状态转换图


POST /sale 或 /auth
等待支付
客户完成支付
支付成功
超时或拒绝
POST /void
(当日，结算前)
批次结算
(日终)
已撤销
已结算
POST /reversal
(void后)
POST /refund
(客户在场)
POST /return
(无需客户在场)
支付失败
已冲正
已退款
原路退回

预授权流程状态转换


POST /authorization
已授权
POST /completion
已完成
POST /reversal
(当日，结算前)
POST /void
(结算前 only)
批次结算
(日终)
已结算
POST /refund
POST /return
已冲正
已撤销
已退款
原路退回

状态转换说明

当前状态	API 调用	目标状态	说明
开始	`POST /sale`	等待支付	发起销售交易
开始	`POST /authorization`	等待支付	发起预授权
等待支付	客户完成支付	支付成功/失败	终端交互完成
支付成功	批次结算	已结算	日终自动结算
支付成功	`POST /void`	已撤销	当日批次结算前取消
已撤销	`POST /reversal`	已冲正	void后冲正
已结算	`POST /refund`	已退款	独立退款（客户在场）
已结算	`POST /return`	原路退回	原路退回（无需客户在场）
已授权	`POST /completion`	已完成	完成预授权，扣款
已完成	`POST /void`	已撤销	完成预授权后，结算前撤销
已完成	批次结算	已结算	日终自动结算
已结算	`POST /refund`	已退款	独立退款（客户在场）
已结算	`POST /return`	原路退回	原路退回（无需客户在场）
已授权	`POST /reversal`	已冲正	冲正预授权（完成前）

标准交易流程

1. **发起：** POS 向 API 发送 POST 请求，包含交易金额。
2. **设备锁定：** API 锁定实体终端并在屏幕上显示金额。
3. **客户交互（等待）：** 终端提示客户拍卡、插卡或刷卡。*注意：在此步骤期间，您的 API 调用将保持打开并"等待"，根据客户操作可能需要 30-60 秒。*
4. **处理：** 终端加密卡片数据并直接与支付网关通信。
5. **响应：** API 将批准或拒绝的有效负载返回给 POS。
6. **收据：** POS 使用有效负载中返回的必需 EMV 数据打印收据。

重要时间考量

- **串行处理：** 同一终端/PIN 密码键盘不能处理并发请求。您必须等待上一个请求 100% 完成后才能发送下一个。
- **超时：** 如果客户未支付就离开，终端将超时。API 将返回指示 `超时` 的错误。POS 应清除交易状态。

3. 认证与终端管理

必需请求头

每个 API 请求必须包含以下请求头进行认证和路由:

请求头	值	说明
`tp-application-id`	您的应用 ID	标识您的 POS 应用程序
`tp-application-name`	您的应用名称	应用程序名称
`tp-application-version`	版本字符串	应用程序版本
`tp-authorization`	`Version=1.0`	认证版本
`tp-express-acceptor-id`	来自门户	商户接收方 ID
`tp-express-account-id`	来自门户	商户账户 ID
`tp-express-account-token`	来自门户	商户账户令牌
`tp-request-id`	每次请求的唯一 UUID	幂等性密钥（防止重复扣款）
`Content-Type`	`application/json`	用于 POST 请求

终端（通道）管理

在本系统中，实体终端被分配一个 `laneId`。发起请求时，您必须指定 `laneId`，以便 API 知道要激活哪个实体设备。

创建通道 — **`POST /cloudapi/v1/lanes/`**

使用 PIN 密码键盘上显示的激活码配对 PIN 密码键盘终端。

必需参数:

- `laneId` — 通道标识符
- `terminalId` — 终端标识符
- `activationCode` — PIN 密码键盘上显示的代码

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/cloudapi/v1/lanes/" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": "\${LANE_ID}",
  "terminalId": "\${TERMINAL_ID}",
  "activationCode": "\${ACTIVATION_CODE}"
}
EOF
```

检查通道状态 — `GET /cloudapi/v1/lanes/{laneId}/connectionstatus`

在发送有效负载前使用此接口 ping 终端，确保其在线且空闲。

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS "\${HOST}/cloudapi/v1/lanes/\${LANE_ID}/connectionstatus" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}"
```

删除通道 — `DELETE /cloudapi/v1/lanes/{laneId}`

取消配对并移除终端设备（认证所需）。

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X DELETE "\${HOST}/cloudapi/v1/lanes/\${LANE_ID}" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
```

```
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}"
```

4. 核心支付流程

POST `/api/v1/sale` — 销售交易

使用场景

立即捕获资金的主要端点（例如零售）。触发终端提示付款。这是最常见的交易类型，资金会立即从客户账户扣除并结算给商户。

必需参数

参数	类型	说明
`laneId`	integer	通道 ID（终端标识符）
`transactionAmount`	string	交易金额（例如 "10.00"）

强烈建议参数

参数	类型	说明
`referenceNumber`	string	唯一交易引用（最多 16 位数字）
`ticketNumber`	string	交换票据编号（最多 6 位数字）

可选配置参数

参数	类型	说明
`invokeManualEntry`	boolean	强制手动卡片输入（用于手输交易）
`requestedCashbackAmount`	string	请求的返现金额（仅限借记卡）
`configuration.allowPartialApprovals`	boolean	允许部分批准（用于预付卡/礼品卡）
`configuration.allowDebit`	boolean	允许借记卡交易
`configuration.enableTipPrompt`	boolean	启用设备端小费提示
`configuration.tipPromptOptions`	array	小费选项（例如 ["15", "18", "20", "none"]）

参数	类型	说明
`tipAmount`	string	预置小费金额（与 enableTipPrompt 互斥）

curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/sale" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "10.00",
  "referenceNumber": "12345678901234",
  "ticketNumber": "123456"
}
EOF
```

示例响应

```
{
  "statusCode": 0,
  "statusMessage": "Approved",
  "transactionId": "1234567890",
  "referenceNumber": "12345678901234",
  "ticketNumber": "123456",
  "transactionAmount": "10.00",
  "subTotalAmount": "10.00",
  "tipAmount": "0.00",
  "accountNumber": "************1234",
  "cardHolderName": "JOHN DOE",
  "paymentType": "Credit",
  "entryMode": "EMV",
  "approvalNumber": "123456",
  "emv": {
    "applicationIdentifier": "A0000000031010",
```

```
    "applicationLabel": "Visa Credit",
    "cryptogram": "1234567890ABCDEF",
    "terminalVerificationResults": "0000000000",
    "transactionStatusInformation": "E800"
  }
}
```

POST `/api/v1/authorization` — 预授权

使用场景

冻结资金但暂不扣款的端点。常用于酒店、租车和餐厅等需要稍后完成交易的场景。预授权会冻结客户账户中的资金，但不会立即结算。

必需参数

参数	类型	说明
`laneId`	integer	通道 ID（终端标识符）
`transactionAmount`	string	预授权金额

强烈建议参数

参数	类型	说明
`referenceNumber`	string	唯一交易引用（最多 16 位数字）
`ticketNumber`	string	交换票据编号（最多 6 位数字）

可选配置参数

参数	类型	说明
`invokeManualEntry`	boolean	强制手动卡片输入
`configuration.allowPartialApprovals`	boolean	允许部分批准
`configuration.allowDebit`	boolean	允许借记卡

curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/authorization" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "100.00",
  "referenceNumber": "\${REFERENCE_NUMBER}",
  "ticketNumber": "\${TICKET_NUMBER}"
}
EOF
```

示例响应

```
{
  "statusCode": 0,
  "statusMessage": "Approved",
  "transactionId": "1234567890",
  "referenceNumber": "12345678901234",
  "ticketNumber": "123456",
  "transactionAmount": "100.00",
  "accountNumber": "************1234",
  "cardHolderName": "JOHN DOE",
  "paymentType": "Credit",
  "entryMode": "EMV",
  "approvalNumber": "123456"
}
```

POST `/api/v1/authorization/{transactionId}/completion` — 预授权完成

使用场景

完成（捕获）先前预授权的交易，将冻结的资金转为实际扣款。完成金额可以与原始预授权金额不同（例如餐厅小费调整）。

必需参数

参数	类型	位置	说明
`transactionId`	string	Path	来自预授权响应的交易 ID
`laneId`	integer	Body	通道 ID
`transactionAmount`	string	Body	完成金额（可与预授权不同）

curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
export AUTH_TXN_ID="1234567890"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/authorization/\${AUTH_TXN_ID}/completion" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "100.00"
}
EOF
```

示例响应

```
{
  "statusCode": 0,
  "statusMessage": "Approved",
  "transactionId": "9876543210",
  "referenceNumber": "12345678901234",
  "ticketNumber": "123456",
  "transactionAmount": "100.00",
  "accountNumber": "************1234",
  "paymentType": "Credit",
```

```
  "approvalNumber": "123456"
}
```

POST `/api/v1/refund` — 独立退款

使用场景

需要终端交互（持卡人当面）的独立退款操作。与原路退回不同，此端点不需要原始交易 ID，客户需要在终端上刷卡/插卡。

必需参数

参数	类型	说明
`laneId`	integer	通道 ID
`transactionAmount`	string	退款金额

强烈建议参数

参数	类型	说明
`referenceNumber`	string	唯一交易引用
`ticketNumber`	string	交换票据编号

可选配置参数

参数	类型	说明
`configuration.allowDebit`	boolean	允许借记卡退款

curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/refund" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
```

```
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "10.00",
  "referenceNumber": "\${REFERENCE_NUMBER}",
  "ticketNumber": "\${TICKET_NUMBER}"
}
EOF
```

示例响应

```
{
  "statusCode": 0,
  "statusMessage": "Approved",
  "transactionId": "1234567890",
  "referenceNumber": "12345678901234",
  "ticketNumber": "123456",
  "transactionAmount": "10.00",
  "accountNumber": "************1234",
  "cardHolderName": "JOHN DOE",
  "paymentType": "Credit",
  "entryMode": "EMV",
  "approvalNumber": "654321"
}
```

POST `/api/v1/return/{transactionId}/{paymentType}` — 原路退回

使用场景

基于原始交易引用的退款操作（无需终端交互）。链接到原始交易，支持全额或部分退款。常用于当原始交易信息已知且不需要客户在场的情况。

必需参数

参数	类型	位置	说明
`transactionId`	string	Path	原始交易 ID
`paymentType`	string	Path	支付类型：`Credit`、`Debit`、`EBT`、`Gift`

参数	类型	位置	说明
`laneId`	integer	Body	通道 ID
`transactionAmount`	string	Body	退款金额（全额或部分）

curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
export ORIGINAL_TXN_ID="1234567890"
export PAYMENT_TYPE="Credit"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/return/\${ORIGINAL_TXN_ID}/\${PAYMENT_TYPE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "10.00"
}
EOF
```

示例响应

```
{
  "statusCode": 0,
  "statusMessage": "Approved",
  "transactionId": "9876543210",
  "referenceNumber": "12345678901234",
  "ticketNumber": "123456",
  "transactionAmount": "10.00",
  "accountNumber": "************1234",
  "paymentType": "Credit",
  "approvalNumber": "654321"
}
```

POST `/api/v1/reversal/{transactionId}/{paymentType}` — 冲正

使用场景

交易的完全冲正/撤销操作（当天，批次结算前）。用于撤销已批准的交易，资金将返回客户账户。认证脚本要求执行全额冲正。

必需参数

参数	类型	位置	说明
`transactionId`	string	Path	原始交易 ID
`paymentType`	string	Path	支付类型：`Credit`、`Debit`、`EBT`、`Gift`
`laneId`	integer	Body	通道 ID
`transactionAmount`	string	Body	冲正金额（全额原始金额）

curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
export ORIGINAL_TXN_ID="1234567890"
export PAYMENT_TYPE="Credit"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/reversal/\${ORIGINAL_TXN_ID}/\${PAYMENT_TYPE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "10.00"
}
EOF
```

示例响应

```
{
  "statusCode": 0,
```

```
  "statusMessage": "Approved",
  "transactionId": "9876543210",
  "referenceNumber": "12345678901234",
  "ticketNumber": "123456",
  "transactionAmount": "10.00",
  "accountNumber": "************1234",
  "paymentType": "Credit",
  "approvalNumber": "654321"
}
```

POST `/api/v1/void/{transactionId}` — 撤销

使用场景

在商户每日批次结算前取消已授权的交易。与冲正不同，撤销不需要金额参数，且只能在交易尚未结算前执行。

必需参数

参数	类型	位置	说明
`transactionId`	string	Path	要撤销的交易 ID
`laneId`	integer	Body	通道 ID

curl 示例

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
export ORIGINAL_TXN_ID="1234567890"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/void/\${ORIGINAL_TXN_ID}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID}
```

```
}
EOF
```

示例响应

```
{
  "statusCode": 0,
  "statusMessage": "Voided",
  "transactionId": "9876543210",
  "originalTransactionId": "1234567890"
}
```

5. 美国特定工作流程：小费与分次付款

美国市场严重依赖小费。您必须根据商户环境支持正确的小费流程。

流程 A：设备端小费（快餐/柜台）

客户在支付前直接在支付终端上输入小费。根据卡组织要求，小费选择现在发生在卡片输入之前。

1. POS 向 `/api/v1/sale` 发送基本金额并设置 `enableTipPrompt: true`。
2. 终端提示客户："15%、18%、20%、none"（百分比）或 "$5、$10、$15、other"（固定金额）。
3. 客户选择小费，然后拍卡/插卡。
4. API 将最终总额（基本金额 + 小费）返回给 POS。

设备端小费示例：

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/sale" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "50.00",
  "configuration": {
    "enableTipPrompt": true,
    "tipPromptOptions": ["15", "18", "20", "none"]
  },
  "referenceNumber": "\${REFERENCE_NUMBER}",
  "ticketNumber": "\${TICKET_NUMBER}"
}
EOF
```

小费选项格式：

- **百分比：** `"15"`、`"18"`、`"20"`（不要包含 % 符号）

- **固定金额：** `"5.00"`、`"10.00"`、`"15.00"`
- **特殊值：** `"none"`（无小费）、`"other"`（自定义金额输入）

响应字段：

- `subTotalAmount` — 原始金额（来自请求）
- `tipAmount` — 选定的小费金额（百分比自动计算）
- `transactionAmount` — 最终金额（小计 + 小费）

流程 B：预置小费（桌边服务餐厅）

商户在客户支付前指定小费金额。

1. 服务员在 POS 中输入小费金额。
2. POS 发送包含 `tipAmount` 字段的销售请求。
3. 客户支付总金额（小计 + 小费）。

预置小费示例：

```
export TP_REQUEST_ID="$(uuidgen)"
curl -sS -X POST "\${HOST}/api/v1/sale" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "tp-application-id: \${TP_APP_ID}" \
  -H "tp-application-name: \${TP_APP_NAME}" \
  -H "tp-application-version: \${TP_APP_VERSION}" \
  -H "tp-request-id: \${TP_REQUEST_ID}" \
  -H "tp-authorization: \${TP_AUTH}" \
  -H "tp-express-acceptor-id: \${TP_EXPRESS_ACCEPTOR_ID}" \
  -H "tp-express-account-id: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_ID}" \
  -H "tp-express-account-token: \${TP_EXPRESS_ACCOUNT_TOKEN}" \
  -d @- <<EOF
{
  "laneId": \${LANE_ID},
  "transactionAmount": "50.00",
  "tipAmount": "10.00",
  "referenceNumber": "\${REFERENCE_NUMBER}",
  "ticketNumber": "\${TICKET_NUMBER}"
}
EOF
```

部分批准（预付卡/礼品卡）

如果客户使用 $20 的 Visa 礼品卡支付 $50 的交易，API 将返回 $20 的 `部分批准` 状态。POS 必须识别这一点，将 $20 应用于账单，并提示用户使用其他支付方式支付剩余的 $30。

启用部分批准：

```
"configuration": {
  "allowPartialApprovals": true
}
```